Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 1 | Instalación XCode/Aplicación 1

Desarrollo de Sistemas Web

III

Ingeniería en Desarrollo de Software

academiaglobal

TUTOR: Sandra Lara Devora

ALUMNA: Sarahi Jaqueline Gómez Juárez.

FECHA: domingo, 22 de marzo de 2026.

Índice

Índice **2**

Desarrollo: **3**

Actividad 1 - Instalación de XCode/Aplicación número par o impar **3**

Contextualización: **3**

Enlace del código en GitHub: **3**

Enlace del código en Drive Google: **3**

Enlace de la Carpeta comprimida Zip: **3**

Codificación: **4**

Código Inicial del Programa en Swift ***5***

Lógica de Control y Ciclo While en Swift ***6***

Evaluación de Número Par o Impar ***6***

Prueba de la Aplicación **7**

Validación de entrada del Usuario ***7***

Ejecución del Programa — Resultado Inicial ***8***

Ejecución continua con Múltiples Entradas: ***9***

Finalización del Programa ***9***

Código Escrito en la Pantalla: **11**

Desarrollo:

Actividad 1 - Instalación de XCode/Aplicación número par o impar

Contextualización:

Swift es un lenguaje de programación moderno que brinda mayor seguridad y es intuitivo, por lo anterior, con este se pueden crear múltiples y variadas aplicaciones, para lograrlo, es necesario contar con un amplio conocimiento de su funcionamiento para poder comprender cómo se deben diseñar y realizar dichas aplicaciones, se necesita crear una aplicación donde sea posible ingresar un número y diga si es número par o impar.

Actividad: Realizar la instalación de XCode o utilizar compiladores en línea (según la preferencia) y crear la aplicación solicitada.

Enlace del código en GitHub:

Desarrollo-de-software-3/main.swift at main · SarahiJaquelineGomezJuarez/Desarrollo-de-software-3

Enlace del código en Drive Google:

https://drive.google.com/file/d/1fWsgYBi1PaFYkfvTBlBZJv5amBjXLfJV/view?usp=sharing

Enlace de la Carpeta comprimida Zip:

https://drive.google.com/file/d/1qPy6bjSW6ST81ZQnNV_OA4aocMLu04m2/view?usp=sharing

Codificación:

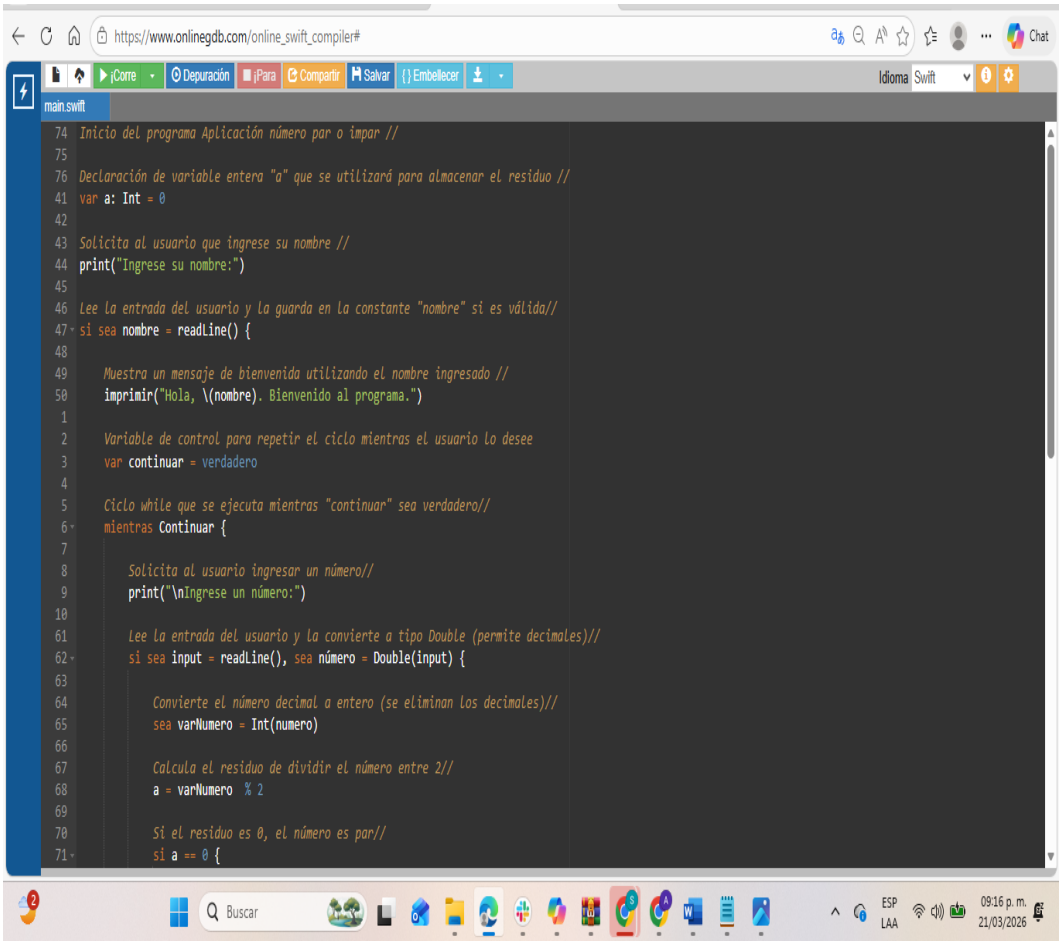
A continuación, se presenta el programa que fue desarrollado en el lenguaje de programación Swift, utilizando estructuras de control como condicionales, ciclos y manejo de entrada de datos mediante la función readLine(). para su ejecución y pruebas, se utilizó el compilador en línea disponible en https://www.onlinegdb.com/online_swift_compiler, debido a que permite la captura directa de datos por consola, lo cual es necesario para el funcionamiento del programa.

Además, se optó por esta herramienta porque otras plataformas como Replit integran asistentes de inteligencia artificial que interfieren con la ejecución tradicional del código, dificultando la interacción manual requerida para esta actividad.

El programa utiliza un ciclo while para repetir la ejecución, una estructura condicional para determinar si el número es par o impar mediante el operador módulo (%), y manejo de entrada de datos con readLine()

Figura 1.

Código Inicial del Programa en Swift



Nota: Se muestra la estructura inicial del programa en Swift, donde se definen variables y se solicita el nombre del usuario, este bloque establece la base lógica del sistema utilizando entrada estándar (readLine) y muestra cómo Swift maneja variables y tipos de datos, ayuda a comprender la interacción básica usuario-programa.

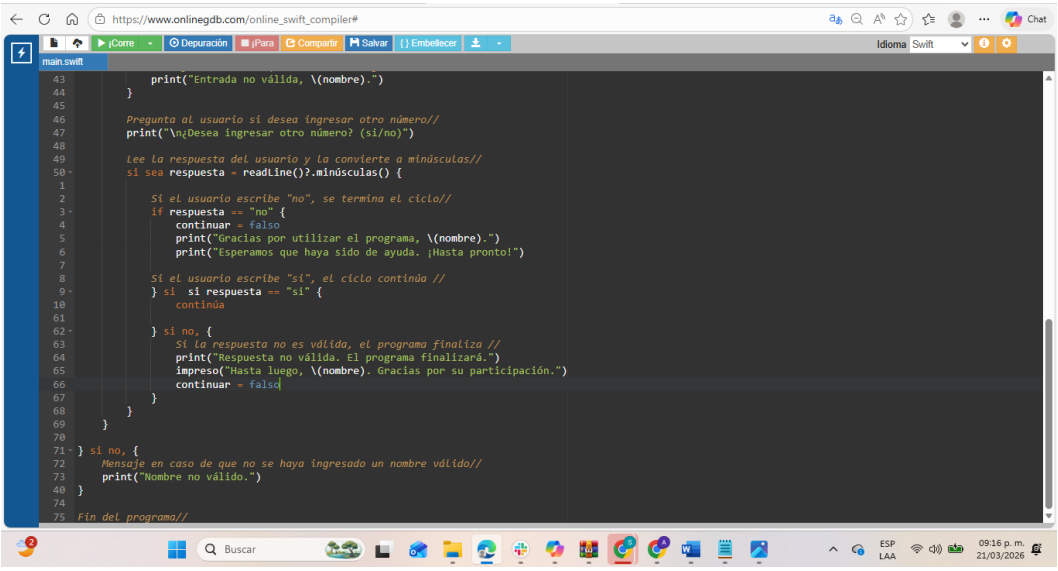
Figura 2

Lógica de Control y Ciclo While en Swift

Nota: Presenta la implementación de un ciclo while que permite repetir el proceso mientras el usuario lo desee, se observa el uso de variables de control y estructuras condicionales, fundamentales en Swift para crear programas interactivos y dinámicos.

Figura 3

Evaluación de Número Par o Impar



Nota: Se muestra la lógica para determinar si un número es par o impar mediante el

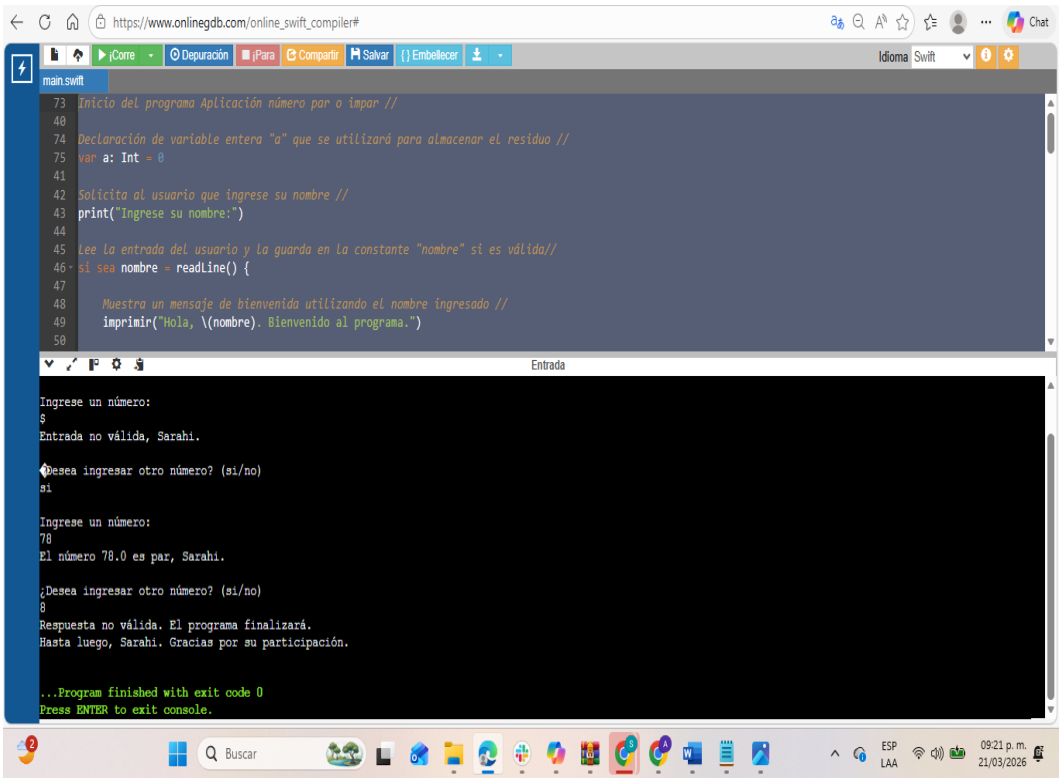
operador módulo (%), este proceso refleja el uso de operadores aritméticos en Swift y su aplicación en la toma de decisiones dentro del programa.

Prueba de la Aplicación

A continuación se toma captura de la interfaz del resultado del código, de los archivos creados:

Figura 4

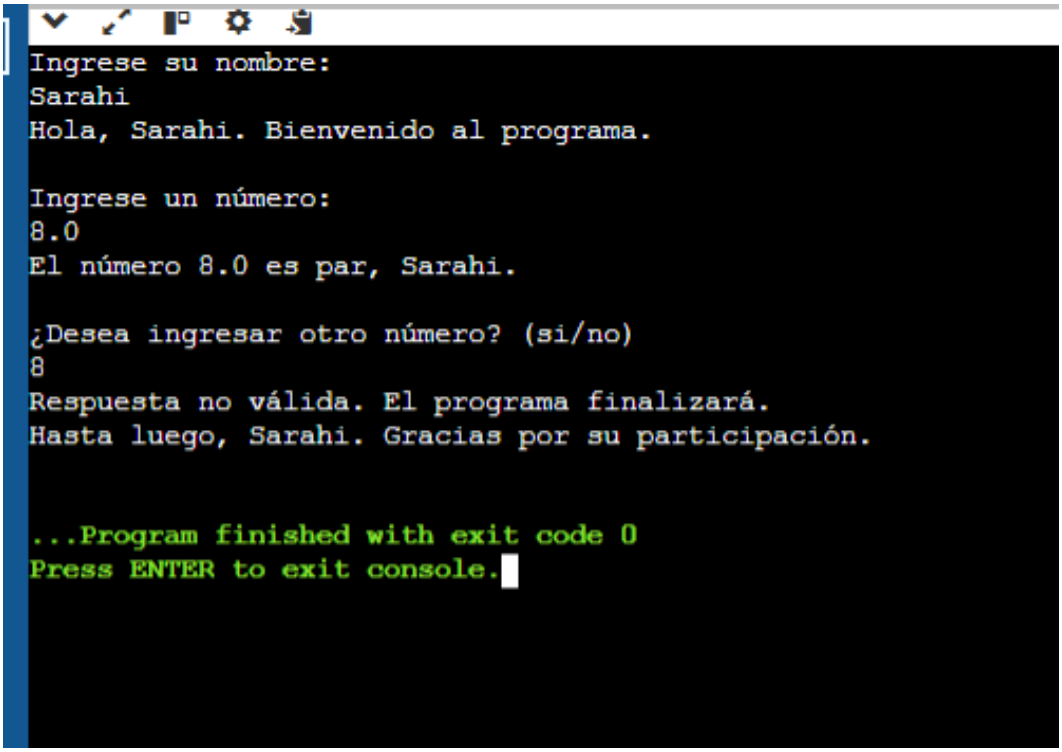
Validación de entrada del Usuario



Nota: Incluye el manejo de errores cuando el usuario ingresa datos no válidos, swift permite validar entradas con estructuras condicionales, lo que mejora la robustez del programa y evita fallos en ejecución.

Figura 5

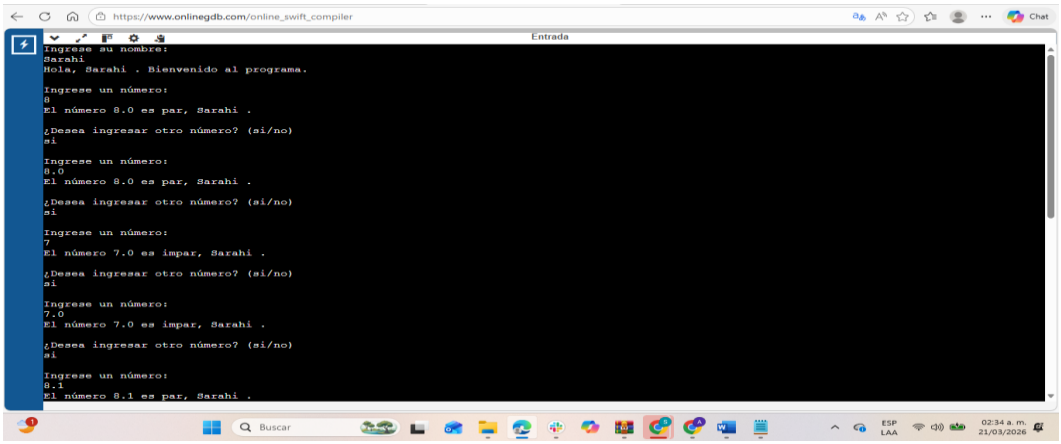
Ejecución del Programa — Resultado Inicial



Nota: Se observa la salida del programa en consola, donde el sistema interactúa con el usuario y muestra resultados, esto evidencia cómo Swift ejecuta instrucciones y devuelve resultados en tiempo real.

Figura 6

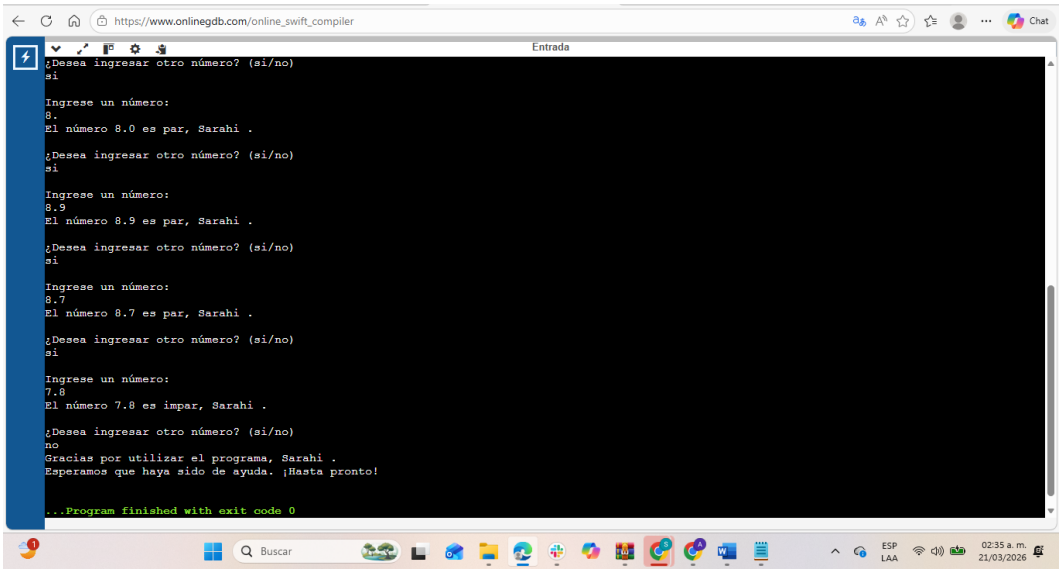
Ejecución continua con Múltiples Entradas:



Nota: Muestra varias iteraciones del programa, donde el usuario ingresa distintos números y recibe respuestas, demuestra la funcionalidad del ciclo while y la persistencia del flujo lógico en Swift.

Figura 7

Finalización del Programa



Nota: Se presenta el cierre del programa cuando el usuario decide terminar. Se ejecuta la

condición de salida y se muestran mensajes finales, reflejando el control de flujo y finalización correcta en Swift.

Código Escrito en la Pantalla:

```
// Inicio del programa Aplicación número par o impar //
// Declaración de variable entera "a" que se utilizará para almacenar el residuo //
var a: Int = 0
// Solicita al usuario que ingrese su nombre //
print("Ingrese su nombre:")
// Lee la entrada del usuario y la guarda en la constante "nombre" si es válida//
if let nombre = readLine() {
    // Muestra un mensaje de bienvenida utilizando el nombre ingresado //
    print("Hola, \(nombre). Bienvenido al programa.")
    // Variable de control para repetir el ciclo mientras el usuario lo desee
    var continuar = true
    // Ciclo while que se ejecuta mientras 'continuar' sea verdadero//
    while continuar {
        // Solicita al usuario ingresar un número//
        print("\nIngrese un número:")
        // Lee la entrada del usuario y la convierte a tipo Double (permite decimales)//
        if let input = readLine(), let numero = Double(input) {
            // Convierte el número decimal a entero (se eliminan los decimales)//
            let varNumero = Int(numero)
            // Calcula el residuo de dividir el número entre 2//
            a = varNumero % 2
```

```
    // Si el residuo es 0, el número es par//
    if a == 0 {
        print("El número \(numero) es par, \(nombre).")
    } else {
        // Si el residuo es distinto de 0, el número es impar//
        print("El número \(numero) es impar, \(nombre).")
    }
} else {
    // Mensaje en caso de que el usuario ingrese un valor no válido//
    print("Entrada no válida, \(nombre).")
}
// Pregunta al usuario si desea ingresar otro número//
print("\n¿Desea ingresar otro número? (si/no)")
// Lee la respuesta del usuario y la convierte a minúsculas//
if let respuesta = readLine()?.lowercased() {
    // Si el usuario escribe "no", se termina el ciclo//
    if respuesta == "no" {
        continuar = false
        print("Gracias por utilizar el programa, \(nombre).")
        print("Esperamos que haya sido de ayuda. ¡Hasta pronto!")
    // Si el usuario escribe "si", el ciclo continúa //
    } else if respuesta == "si" {
        continue
```

```
            } else {
                // Si la respuesta no es válida, el programa finaliza //
                print("Respuesta no válida. El programa finalizará.")
                print("Hasta luego, \(nombre). Gracias por su participación.")
                continuar = false
            }
        }
    }
} else {
    // Mensaje en caso de que no se haya ingresado un nombre válido//
    print("Nombre no válido.")
}
// Fin del programa//
```